

31. 代数的数体または関数体のオーダーに対する判別式定理

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104

Dedekind の判別式定理は周知のように次のことを述べる。素数が体の判別式に現れるのは、その素数が少なくともある素イデアルの平方で割り切られるとき、かつそのときに限る。

以下で示すのは、この定理が、有限代数的数体のすべての有限オーダー、すなわち有理整数全体の環を含む代数的整数のすべてのそのような環について、次の形で保たれることである。素数 p があるオーダーの判別式に現れるのは、そのオーダーにおける主イデアル (p) の最大準素成分へのイデアル分解の中に、少なくとも一つの真の準素イデアル、すなわち素イデアルではないものが現れるとき、かつそのときに限る。¹

主オーダー、すなわち体のすべての整数からなる系では、素イデアルの冪以外に準素イデアルは存在しないので、Dedekind の定理は特殊化によって得られる。

定理の証明は、オーダーを (p) で割った剰余類環へ移ることにより、環の中に含まれる一つの体に関して有限階数をもつ環の分解論へ帰着される。つまり、同じ体を係数とし、主単位をもつ可換な超複素量の系をなす環へ帰着される。ここで特に係数体として現れるのは、有理整数を p で割った剰余体であり、 (p) の分解には、剰余類環における零イデアルの分解が対応する。

したがって、このような有限階数の環を、その零イデアルが有限個の素イデアルの最小公倍数として表せるとき完全可約と呼ぶなら、問題は完全可約性の判定条件を求めることである。そのような判定条件としてまず得られるのは、係数領域が完全体であるとき、環が完全可約であることと、係数領域を代数閉体にした拡大環が完全可約であることが同値である、ということである。しかしこの拡大環については、判別式が消えないことが完全可約性の必要十分条件であることがきわめて容易に認められる。² また各素数を法としてオーダーの判別式は剰余類環の判別式へ移るので、これによって判別式定理が証明される。³

数体の代わりに関数体を考えるなら、オーダーは今度はすべての有理整関数の基礎領域を含まなければならず、また複数の不定元の代数関数または整な代数関数については、有理整係数をもつすべての整な汎関数の基礎領域を含まなければならない。この場合には、剰余類環において係数領域が不完全となる場合も起こり得る。例えば、整汎関数領域の場合に、素数を法とする剰余類環を取るときである。係数領域が不完全体である場合には、素イデアルによる剰余体が第一種または第二種の拡大体であるかに応じて、第一種および第二種の素イデアルを区別しなければならず、⁴ それに対応して第一種および第二種の完全可約性を区別しなければならない。上に述べた判定条件はすべて、完全体の場合にのみ現れる第一種の完全可約性に関するものである。したがって最も一般の場合には、判別式定理は次のようにいう。基礎領域の素元があるオーダーの判別式に現れるのは、 (p) のイデアル分解の中に、少なくとも一つの真に準素な成分または一つの第二種の素イデアルが現れるとき、かつそのときに限る。

主オーダーについては、この事実は最初 Kronecker によって例で気づかれた。ただし Festschrift には、数体の主オーダーについて正しい定式化がなお誤って一般の形として記されており、しかも完全な証明は与えられていなかった。主オーダーについては Ostrowski⁵ が上記の判別式定理の証明と、それに続くさらに別の分岐定理を与えた。同時に、そこには詳しい文献案内もある。最後に、相対体のすべてのオーダーに対する判別式定理は、基礎領域の各素イデアルについて商環へ移ることにより、直接の帰結として得られる。この移行の考えは、特別な場合には知られていたが、W. Krull⁶ によって原理的に強調された。より一般的な研究の枠内での商環の体系的理論は H. Grell によって与えられている。⁷

ここで与えられるすべてのオーダー、また完全および不完全な係数領域の一般的な扱いは、イデアル論を用いることに加えて、初めから有限階数の環の理論、したがって有限拡大の一般概念を基礎に置き、原始元によって生成される拡大の概念を基礎に置かないことに依拠している。したがって、オーダーの加群基底とその元の間の関係が、体の原始元の冪および定義方程式の代わりをし、⁸ また基本形式の冪および基本方程式の代わりをする。

そのような加群基底は、基礎領域の任意の素元を法として、剰余類環の基底へ移る。これに対して、基底が原始元の冪から成る場合には、主オーダーにおいてさえこれが成り立つとは限らない。また複数の不

¹E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61 を参照。すべての定義については、以下で「イデアル論」として引用するこの論文を参照する。以下で「オーダー」とは常に「有限オーダー」を意味し、「環」とは可換環を意味する。

²特別な場合には Hilbert も同様に論じている。Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³非可換の場合も含む関連する研究は、ただし主オーダー（極大領域）に限り、かつ有理整数係数を仮定するものとして、最近公刊された A. Speiser, *Allgemeine Zahlentheorie*, Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), pp. 8–48 に見られる。そこに挙げられているアメリカの文献も参照。

⁴Steinitz のよく知られた定式化では J. f. M. 137. 本文 §2, 4 の注を参照。

⁵A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁶彼の Danzig 講演を参照。Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, p. 121.

⁷Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (Math. Annalen に掲載予定)。

⁸この見方は、Dedekind が高次複素数について取った見方と近い。Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1885.

定元の整代数関数に関わるやいなや、基本形式の冪から成る基底についても同様である。⁹ 言い換えれば、基礎領域を係数にもつ一変数多項式領域を、任意の定義方程式、あるいは基本方程式で割った剰余類環は、 p を法として、主オーダーを (p) で割った剰余類環と同型である必要はない。この同型の消失に、通常の実表示における主要な困難がある。ここではこの補助多項式領域が現れないので、その困難は自動的に回避される。同時に、剰余類環の加法的分解論は、方程式の乗法的分解の等価物として理解できる。ここでも、互いに素な因子への分解には、多項式剰余類環における加法的分解が対応する。

判別式定理は、オーダーの一般分岐論の第一の定理をなすにすぎないことに注意すべきである。主オーダーにおいて判別式定理の傍らに、より精密な指数決定を可能にする分岐イデアルの理論があるのと同じである。この指数決定は、方程式の準素因子の冪表示に基づくものであり、 p から $q = p^t$ への組成列の長さの決定として解釈でき、一般分岐論の中でもおそらくこの形で現れるであろう。

§1. 体の拡大環

1. 任意の環について若干の注意を先に置く。 T を環、 S を T の元の系とすると、「 T において S から導かれる環」とは、 T の中で S を含むすべての環の交わりを意味する。これに対応して、「 T において S から導かれるイデアル」または、 P が T の部分環であるときの「 T において S から導かれる P -加群」も定義する。¹⁰

R が T の部分環であり、 S が T の元の系であるとき、 T において R と S から導かれる環を、 S を R に環として添加して生じる環 $R[S]$ と書く。この環は、 S の元を変数のように用いた、 R 係数のすべての多項式から成る。ただし等号関係と演算関係は、 T における等号関係と演算関係によって固定されている。このように等号関係と演算関係がすでに固定されているため、特別な場合にはすべての多項式ではなく、その一部の系、例えば R 係数で S に線型な形だけを作れば十分なことがある。そのような特別な場合は、例えば (2 を参照) R が単位元をもつ環で、 S が同じ単位元をもつ体である場合に起こる。このとき c_i が S に属し γ_i が R に属するすべての線型結合 $\sum c_i \gamma_i$ が環 $R[S]$ をなす。

しかし、環 R だけが与えられ、さらに R に含まれない元の系 S が等号関係、あるいは相互の演算関係を伴って与えられている場合にも、 S を R に添加して生じる拡大環 $R[S]$ を構成できる。実際、 R と S を含む環が常に存在することを示せる。すなわち、通常の演算規則を固定したうえで、形式的に S の多項式全体と R 係数から成る環である。等号の定義については、演算規則を別にすれば、 R と S で有効な等号の定義を含めなければならないという制限を除いて、なお完全な自由がある。したがって、 R と S における等号、および演算によって、 R と S の等しい元から同じ仕方で作られる多項式だけを等しいと置けばよい。このように構成された、 R と S を含む環 T は、その T の中で R と S から導かれる環と一致する。¹¹

2. 体の拡大環。 以後は、単位元をもち、部分環として体 P を含む環 $\mathfrak{R}$ 、すなわち体の上にある環を仮定する。 $\mathfrak{R}$ の単位元 e はこのとき P の単位元でもあり、環は P -加群である。

$\bar{P}$ が P の上体であるとき、 $\bar{P}$ を $\mathfrak{R}$ に環として添加して生じる拡大環 $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ は次のように説明される。

$\mathfrak{R}$ と $\bar{P}$ の集合論的交わり $[\mathfrak{R}, \bar{P}]$ は P であり、さらに P に属さない $\mathfrak{R}$ の元と $\bar{P}$ の元との間には演算関係が存在しない、と仮定する。この仮定は、 $\bar{P}$ を P の同値な拡大体で置き換えるか、あるいは $\mathfrak{R}$ を同値な拡大環で置き換えることにより、常に実現できる。¹²

$\mathfrak{R}$ の元として、形式的に作られたすべての線型結合

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

を宣言する。ここで $\bar{c}_i$ は $\bar{P}$ のすべての元を、 γ_i は $\mathfrak{R}$ のすべての元を走る。¹³ 定義は一意でなければならない。すなわち、 γ を $\mathfrak{R}$ においてそれに等しい元で置き換え、 $\bar{c}$ を $\bar{P}$ においてそれに等しい元で置き換えるなら、 $\overline{\mathfrak{R}}$ の元も等しいと宣言されなければならない。

和は、固定されるべき等号定義の中で一つの加項をそれに等しいものに置き換えても同じ結果を与えるという意味で一意に、

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i$$

と定義する。ここで $\bar{c}$ と $\bar{d}$ の中には零が現れてよく、それにより形式的には同じ γ_i が現れる。

積は、同じ意味で一意に、

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k$$

⁹Ostrowski, loc. cit., 「第一種の不規則性」を参照。

¹⁰イデアル論 §1 を参照。

¹¹Steinitz による商体の構成を参照。

¹²Steinitz に従えば、 P の二つの拡大体は、 P が元ごとに自分自身へ対応するような同型に置けると「同値」と呼ばれる。 P の同値な拡大環も同様に定義する。新しい記号を導入することで、同値な拡大は常に作れる。この同値な拡大を用いる自由は、以下で本質的である。

¹³一般に、 $\mathfrak{R}$ または $\overline{\mathfrak{R}}$ の元はギリシア文字で、 P または $\bar{P}$ の元はラテン文字で表す。

と定義する。等号の定義として、 $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ が P に関して線型独立であるなら、二つの元

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{および} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

が等しいのは、 $\bar{c}_{i_k}$ が $\bar{P}$ において $\bar{d}_{i_k}$ に等しいとき、かつそのときに限る、と宣言する。別の言い方をすれば、 P に関して線型独立な $\mathfrak{R}$ の元は、 $\bar{P}$ に関して線型独立であると宣言される。

和と積の定義により、 $\mathfrak{R}$ のすべての元に対する等号の定義はこのように与えられる。実際、それらが $\mathfrak{R}$ の線型独立な元によって表されることが従う。なぜなら、 $\mathfrak{R}$ における関係

$$\mu = c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s \quad \text{in } \mathfrak{R}$$

から、積の定義に従って $\bar{b} = be$ を掛けると、

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \dots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

が得られ、したがって和の定義により、すべての元が $\mathfrak{R}$ の線型独立な元で表されることが得られるからである。

したがって、すべての元を $\mathfrak{R}$ の線型独立な元で表した後は、等号の定義は $\bar{P}$ における係数の等号である。それゆえ、 $\mathfrak{R}$ と $\mathfrak{R}$ の両方、または $\bar{P}$ と $\mathfrak{R}$ の両方に属する元については、そこで有効な等号と一致する。これに対して $\mathfrak{R}$ の残りの元については、交わりに関する仮定とさらに置いた条件のため、 $\mathfrak{R}$ と $\bar{P}$ で有効な等号は、定義において要求された一意性を越えて何も述べない。¹⁴ 同様に、和と積が一意であるという要求も、さらなる関係を含意しない。等しい元は係数ごとに等しいと仮定でき、したがって形式的に同じ和および積の表示を与えるからである。

これで環演算のすべての公理が満たされることは直ちに確かめられる。したがって、環としての添加により生成される拡大環 $\mathfrak{R}[\bar{P}]$ は常に存在する。

3. $\mathfrak{R}$ と $\mathfrak{R}$ におけるイデアル。 $\mathfrak{a}$ が $\mathfrak{R}$ のイデアルであるとき、加群積 $\mathfrak{R}\mathfrak{a}$ は $\mathfrak{R}$ のイデアル $\bar{\mathfrak{a}}$ 、すなわち $\mathfrak{a}$ の拡大イデアルである。同時に $\bar{\mathfrak{a}}$ は $\mathfrak{R}$ において $\mathfrak{a}$ から導かれるイデアルであり、すべての有限和 $\sum \bar{c}_i a_i$ から成る。ここで a_i は $\mathfrak{a}$ のすべての元を、 $\bar{c}_i$ は $\bar{P}$ のすべての元を走る。

$\bar{\mathfrak{b}}$ が $\mathfrak{R}$ のイデアルであるとき、交わり $[\bar{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ は $\mathfrak{R}$ のイデアル $\mathfrak{b}$ であり、 $\bar{\mathfrak{b}}$ の縮約イデアルである。¹⁵ $\mathfrak{R}$ のすべてのイデアル $\mathfrak{a}$ は縮約イデアルである。すなわち、その拡大イデアル $\bar{\mathfrak{a}}$ の縮約である。実際、 $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ の任意の元 a は $\sum \bar{c}_i a_i$ の形をし、ここで a_i は P または $\bar{P}$ に関して線型独立と仮定できる。したがって元 a, a_i は $\mathfrak{R}$ において線型従属となり、等号の定義により $\mathfrak{R}$ においても線型従属である。ゆえに a は $\mathfrak{a}$ に属する。逆も成り立つので、 $\mathfrak{a} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ である。

$\bar{\mathfrak{p}}$ が $\mathfrak{R}$ の素イデアルであるとき、 $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$ は $\mathfrak{R}$ の素イデアルである。実際、第二同型定理により、¹⁶ 剰余類環 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{R}/\bar{\mathfrak{p}}$ の部分環と同型であり、したがって零因子をもたない環である。すなわち環同型

$$(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})/\bar{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$$

がある。ここで $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})$ は、加群 $\mathfrak{R}$ と $\bar{\mathfrak{p}}$ の和、すなわち最大公約数を表す。

§2. 有限階数の環。直和としての表示

1. 有限階数の環。 $\mathfrak{R}$ が有限 P -加群であるなら、 $\mathfrak{R}$ は P に関して有限階数、たとえば k 、をもつ。すなわち、 $\mathfrak{R}$ には P に関して線型独立な元が k 個存在し、それ以上は存在せず、したがって P に関して線型独立な $\mathfrak{R}$ の k 個の元の任意の系は $\mathfrak{R}$ の加群基底をなす。有限階数の P -加群 $\mathfrak{B}$ が、同じ有限階数の別の $\mathfrak{A}$ で割り切られる、すなわち $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$ であるなら、両者は同一である。

以後、 $\mathfrak{R}$ は P に関して有限階数 n をもつと仮定する。このとき $\mathfrak{R}$ 内の任意の P -加群は有限階数をもつ。したがって $\mathfrak{R}$ 内の P -加群の真の約鎖または倍鎖では、各加群の階数は直前の加群の階数より大きく、または小さくならなければならない、鎖は有限回で終わる。特に、 $\mathfrak{R}$ のすべてのイデアルの系に対して「二重鎖定理」が成り立つ。

¹⁴ この仮定がなければ、少なくとも一つ、 $\bar{P}$ に属するが P に属さない元 $\bar{e}$ があり、これについて $\bar{e} = \bar{e}e = \gamma$ が成り立つ。すると $\mathfrak{R}$ における等号定義では、 e と γ は P に関しては線型独立であるが、 $\bar{P}$ に関しては従属であることになる。 $\bar{P}$ の元と $\mathfrak{R}$ の元との間の関係のため、上の等号定義は不可能になる。例えば、基礎体を中間体で置き換えるとき有限拡大体の次数が下がることを考えればよい。これに対して上の拡大は、新しい零因子が現れる可能性によって特徴づけられる。例えば、有理係数 P の多項式領域を $x^2 + 1$ で割った剰余類環は、零因子をもたない環であり、体 $P(\sqrt{-1})$ と同型であるが、係数を $P(\sqrt{-1})$ にした多項式領域に移ると、 $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$ に対応して零因子が現れる。ただしどちらの因子も $x^2 + 1$ では割り切れない。対応する主張は例えば任意の有限数体について成り立つ。これは高次複素数について Dedekind が最初に表明した見方である。この点について §6, 4 の末尾を参照。

¹⁵ 原論文 p. 83 注 6 に引用された H. Grell の記法である。

¹⁶ イデアル論 §4, 3。同書ではこの定理は同じ環のイデアルについてだけ述べられているが、同じ考察により、上の形で $\mathfrak{R}$ の任意のイデアル $\bar{\mathfrak{a}}$ についても有効であることが分かる。環準同型 $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}/\bar{\mathfrak{a}}$ は、 $\mathfrak{R}$ の部分環 $\mathfrak{A}$ に対して環準同型 $\mathfrak{A} \sim (\mathfrak{A}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}}$ を誘導する。この準同型の下で零元に対応するのは、 $[\mathfrak{A}, \bar{\mathfrak{a}}]$ の元すべて、かつそれらだけであり、したがって環同型 $(\mathfrak{A}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \bar{\mathfrak{a}}]$ が従う。証明の各段階で元はそれが代表する類へ割り当てられるので、右辺と左辺の類は同じ $\mathfrak{R}$ の元で表すことができる。

これから¹⁷、 $\mathfrak{R}$ の素イデアル $\mathfrak{p}$ は、単位イデアルと異なる真の約イデアルをもたないことが従う。したがって、単位イデアルと異なる素イデアルを法とする剰余類環 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ は体である。 $\mathfrak{q}$ が $\mathfrak{p}$ に属する準素イデアル、すなわち $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ かつ $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$ であるなら、剰余類環 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ は準素環である。すなわち、すべての零因子のある冪、この場合にはいずれにせよ既に ρ 乗、が消える環である。そして $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ は零因子と単元だけを含む。後者は、 $\mathfrak{p}$ で割り切られない任意のイデアルが $\mathfrak{p}$ に対して相対的に素であり、したがって $\mathfrak{q}$ に対しても相対的に素であることから直ちに従う。

二重鎖定理と単位元の存在からさらに¹⁸、 $\mathfrak{R}$ の任意のイデアル $\mathfrak{a}$ は、有限個の互いに素な準素イデアルの積として一意に表せることが従う。互いに素であるため、この積は最小公倍数に等しく、剰余類環 $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ の準素環の直和としての表示に対応する。¹⁹ すなわち、 $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ はこれらの環の最大公約数であり、 $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ の各元の和表示は一意である。

2. 有限階数の環の準素環の直和としての表示。 $\mathfrak{R}$ の零イデアルの表示が

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r]$$

で与えられているとし、対応する直和表示を

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \ (i \neq k), \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i$$

とする。このとき $\mathfrak{R}_i$ は $\mathfrak{R}$ のイデアルであり、具体的には

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

である。また $\mathfrak{R}_i$ は剰余類環 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ と同型である。すなわち、 $\mathfrak{R}_i$ の各元 γ_i には、 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ において γ_i が代表する類に対応する。²⁰ $\mathfrak{a}$ を $\mathfrak{R}$ の任意のイデアルとすると、分配法則により

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r$$

が得られる。ここで $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a}_i$ なので、成分 $\mathfrak{a}_i$ は $\mathfrak{R}_i$ におけるイデアルであると同時に $\mathfrak{R}$ におけるイデアルでもある。イデアルとして、 $\mathfrak{a}_i$ は $\mathfrak{R}_i$ 自身と同様に有限 P -加群である。和が直和であるため、その階数は $\mathfrak{a}$ 、または $\mathfrak{R}$ の階数へ加え合わされる。

単位元の和表示が

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \ (i \neq k), \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

で与えられているなら、 $\mathfrak{R}$ の任意の元 γ の表示は一意に

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r$$

として得られる。ここで成分 $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ は $\mathfrak{R}_i$ の元であり、同時に $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$ である。「直交関係」から

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r$$

が得られる。したがって $\gamma_i \delta_i$ は積の第 i 成分であり、同様に $\gamma_i + \delta_i$ は和の第 i 成分である。これは $\mathfrak{R}$ から $\mathfrak{R}_i$ への準同型からも従う。

環 $\mathfrak{R}_i$ は P と同型な部分体 $P_i = P \varepsilon_i$ を含み、 P_i に関して有限階数をもつ。この階数は $\mathfrak{R}_i$ が P -加群としてもつ階数と等しい。実際、 P の任意の元 c について $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$ であるから、 $c \neq 0$ なら $c \varepsilon_i \neq 0$ であり、 P と P_i の間の準同型は同型となる。さらに、 $\mathfrak{R}_i$ の元の P に関する任意の線型従属関係は、 ε_i を掛けることにより P_i に関する従属関係へ移る。逆に $P_i = P \varepsilon_i$ であるため、 P_i に関する任意の関係は同時に P に関する関係である。したがって P に関する階数と P_i に関する階数は一致する。

3. 拡大環の直和表示。 もし

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

ならば、 $\overline{\mathfrak{R}}$ について

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r$$

¹⁷イデアル論 §7, 2.

¹⁸イデアル論 §7, 3, 定理 V.

¹⁹イデアル論 §4, 5. 現在の叙述で付け加えられたことは、文献の多くの箇所に散在している。

²⁰イデアル論 §4, 5.

という表示が成り立つ。ここで $\overline{\mathfrak{A}}_i$ は、 $\overline{\mathfrak{A}}$ における $\mathfrak{A}_i$ の拡大イデアルであり、同時に $\overline{\mathfrak{A}}$ において $\mathfrak{A}_i$ から導かれる環である。実際、 $(0) = q_1 \cdots q_r$ から、 $\overline{\mathfrak{A}}$ を掛けることにより積表示 $(0) = \overline{q}_1 \cdots \overline{q}_r$ が得られ、ここで $\overline{q}_i$ は再び互いに素である。したがって $\overline{\mathfrak{A}}$ の直和表示が得られ、この表示の第 i 成分は

$$\overline{q}_1 \cdots \overline{q}_{i-1} \overline{q}_{i+1} \cdots \overline{q}_r$$

で与えられるので、これは $\mathfrak{A}_i$ の拡大イデアルに等しい。しかし §1, 3 により、この拡大イデアルは、 $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$ に関して $\mathfrak{A}_i$ から作られる拡大環 $\mathfrak{A}_i[\overline{P}_i]$ と一致する。したがって拡大においては個々の成分を拡大すれば十分である。一般には、 $\overline{\mathfrak{A}}_i$ はもはや準素環ではない。

4. 第一種および第二種の素イデアル。 1 により、単位イデアルと異なる任意の素イデアルを法とする剰余類環 $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ は体である。この体は P と同型な部分体 $(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P$ をもつ。というのも、 $\mathfrak{p}$ は P の非零元を含み得ないからである。したがって (P) は、 P の元によって代表され得る類すべて、かつそれらだけから成る。²¹ よって $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ は (P) に関して有限階数であり、したがって有限代数拡大体である。この拡大が第一種であるか第二種であるかに応じて、²² $\mathfrak{p}$ を第一種または第二種の素イデアルと呼ぶ。

§3. 完全可約環

1. 環 $\mathfrak{A}$ は、その零イデアルの積表示 (§2, 2) においてすべての準素成分が素イデアルとなるとき、完全可約と呼ばれる。あるいは、§2, 1 および 2 によりこれと同じことだが、 $\mathfrak{A}$ が有限個の体の直和として表されるとき、完全可約と呼ばれる。完全可約環は、すべての素イデアルが第一種 (§2, 4) であるとき第一種完全可約と呼ばれ、反対の場合には第二種完全可約と呼ばれる。

P が完全体であるなら、第一種の完全可約性だけが起こる。特に代数閉体の場合には常にそうである。以下では $\overline{P}$ は特に P から導かれる代数閉包を表し、 $\overline{\mathfrak{A}}$ は $\mathfrak{A}[\overline{P}]$ に等しい。

2. 定理。 環 $\mathfrak{A}$ が第一種完全可約であることと、代数閉体 $\overline{P}$ をもつ拡大環 $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ が完全可約であることは同値である。

証明は三段階で行う。

2a. $\overline{\mathfrak{A}}$ より一般には任意の拡大環、の完全可約性から、 $\mathfrak{A}$ の完全可約性（第一種または第二種）が従う。実際、仮定により $\overline{\mathfrak{A}}$ の零イデアルは素イデアルの最小公倍数としての表示

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s]$$

をもつ。縮約により、 $\mathfrak{A}$ において零イデアルの表示

$$(0) = [[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_s]]$$

が得られ、イデアル $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ は §1, 3 により素イデアルである。

2b. $\mathfrak{A}$ の第一種完全可約性から、 $\overline{\mathfrak{A}}$ の第一種完全可約性が従い、さらに一般に $\mathfrak{A}$ と $\overline{\mathfrak{A}}$ の間のすべての中間環の第一種完全可約性が従う。

§2, 3 により、 $\mathfrak{A}$ の直和表示は $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する表示を与え、その各成分 $\overline{\mathfrak{A}}_i$ は拡大環 $\mathfrak{A}_i[\overline{P}_i]$ となる。ここで $\overline{P}_i$ は、 P と同型な成分 $\mathfrak{A}_i$ の部分体 P_i に関して、 $\overline{P}$ と同型な拡大体である。したがって個々の成分 $\mathfrak{A}_i$ を考えれば十分である。よって一般性を失わずに、 $\mathfrak{A}$ は体、しかも部分体 P 上の第一種有限拡大体であると仮定してよい。このとき $\mathfrak{A}$ は第一種の原始元を P に添加して生成される。同値に、 $\mathfrak{A}$ は一変数 x の多項式領域 $P[x]$ における第一種の素関数 $f(x)$ による剰余類環 $P[x]/f(x)$ と同型である。 Q が P の拡大体であるなら、 $Q[x]/f(x)$ は $\mathfrak{A}[Q]$ と同型である。なぜなら、 $P[x]$ から $Q[x]$ へ移るとき剰余類環の階数は $f(x)$ の次数に等しく保たれ、まさに §1, 2 で与えられた拡大環の構成に関わるからである。 $Q[x]$ において、多項式 $f(x)$ は互いに素な第一種の素関数に分解し、それぞれが $Q[x]$ の素イデアルを生成する。したがって $Q[x]/f(x)$ は、また同型により $\mathfrak{A}[Q]$ も、第一種完全可約である。これは任意の拡大体 Q に対して、特に代数閉体 $\overline{P}$ に対して成り立つので、2b が証明された。

2c. $\mathfrak{A}$ が第二種完全可約であるなら、 $\overline{\mathfrak{A}}$ は完全可約ではない。

2b と同じく、 $\mathfrak{A}$ が体であり、しかも P 上の第二種有限拡大体であると仮定すれば十分である。 $\overline{\mathfrak{A}}$ の準素環の直和としての表示に、少なくとも一つの真の準素成分が現れることを示せばよい。そのためには、ある冪が消える $\overline{\mathfrak{A}}$ の非零元を示せば十分である。実際、 $\beta \neq 0$ なら少なくとも一つの成分 β_i は非零でなければならない、 $\beta^p = 0$ なら $\beta_i^p = 0$ (§2, 2, $\overline{\mathfrak{A}}$ から $\overline{\mathfrak{A}}_i$ への準同型) であり、したがって $\overline{\mathfrak{A}}_i$ は体ではない。

γ を $\mathfrak{A}$ の第二種の元、指数 $f \geq 1$ のものとし、

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1 \gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

²¹第二同型定理に関する §1, 3 の注を参照。

²²Steinitz のよく知られた用語では、代数拡大は、各元が、ある適当な拡大体において互いに異なる一次因子へ分解する素関数の零点であるとき第一種と呼ばれ、そうでないとき第二種と呼ばれる。

を γ が P 上で満たす最小次数の方程式とする。ここで p は P の標数を表す。このとき $\Re$ の元

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

は P 上線型独立であり、したがって等号の定義により、 $\overline{\Re}$ においても $\overline{P}$ 上線型独立のままである。ここで

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^f-1} + \sqrt[p]{c_1} \gamma^{(k-1)p^f-1} + \dots + \sqrt[p]{c_k}$$

と置くと、 $G(\gamma)$ は $\overline{\Re}$ の非零元である。実際、 $p > 1$ かつ $f \geq 1$ なので、指数 kp^f-1 は常に kp^f より小さく、 $G(\gamma)$ に現れる γ の冪の間に従属関係はあり得ない。しかし $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ であるから消える。これで 2c が証明された。

2a と 2c から、 $\overline{\Re}$ の第一種完全可約性は $\Re$ の第一種完全可約性を含意する。逆は 2b である。これで定理が証明された。

3. 系。 $\Re$ が第一種完全可約であるなら、 $\overline{\Re}$ は階数一の環の直和、したがって $\overline{P}$ と同型な体の直和である。そのような階数一の環への分解は、 P の有限拡大体 Q を用いた環 $\Re[Q]$ の中にすでに存在する。

実際、2b により環 $\overline{\Re}$ は体の直和となり、これらの体は $\overline{P}$ と同型な部分体の有限拡大であるが、 $\overline{P}$ が代数閉であるためその部分体と一致する。したがって

$$\overline{\Re} = \overline{P}\bar{e}_1 + \dots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \dots + \bar{e}_n;$$

を得る。 e の成分 $\bar{e}_i$ は同時に $\overline{\Re}$ の線型独立な加群基底をなす。

$\bar{e}_i$ を §1, 2 に従って、 $\Re$ の元 γ の $\overline{P}$ 係数の線型結合として表すと、これらすべての係数の系は P の有限拡大体 Q を定める。したがって $\bar{e}_i$ はすでに $\Re[Q]$ に属し、加群基底性から

$$\Re[Q] = Q\bar{e}_1 + \dots + Q\bar{e}_n$$

が得られる。したがってすでに $\Re[Q]$ の中に階数一の環への分解があり、 $\Re[Q]$ と $\overline{\Re}$ の間の任意の中間環では、既約でない各成分は $Q\bar{e}_i$ の拡大環として現れる。²³

§4. 有限階数の環に対する行列表現、トレースおよび判別式

この節および次節では、基礎となる環に関する仮定をこれまでより少し一般的にし、数体および関数体のオーダーも含める。本質的には既知の事実を一般的かつ一様に定式化することが目的である。

仮定。 $\Re$ は領域 $\mathfrak{Z}$ の拡大環であり、 $\Re$ の単位元はすでに $\mathfrak{Z}$ に属する。 $\Re$ 内の任意の $\mathfrak{Z}$ -加群、特に $\Re$ 自身、について、 $\mathfrak{Z}$ 上線型独立な元から成る有限加群基底が少なくとも一つ存在する。 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ と並んで、 $\beta_1, \dots, \beta_s$ が同じ $\mathfrak{Z}$ -加群の線型独立な加群基底をなすのは、変換行列式が $\mathfrak{Z}$ の単元であるとき、かつそのときに限る。

この仮定は、これまで考えた有限階数の環では明らかに満たされる。その場合 $\mathfrak{Z}$ は体 P である。また数体および関数体のオーダーについても満たされ、その場合 $\mathfrak{Z}$ は有理整数の環、または汎関数領域である。²⁴

1. $\Re$ に準同型な行列環。 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ をイデアル $\mathfrak{a}$ の線型独立な $\mathfrak{Z}$ -加群基底とし、 γ を $\Re$ の任意の元とする。このとき $\gamma\alpha_i$ も $\mathfrak{a}$ に属し、 $\mathfrak{Z}$ 係数の方程式

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s$$

がある。行列の形では、 $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ が問題の元から作られる一行行列を表すとき、

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

γ が $\Re$ のすべての元を走るとき、基底 α_i によって割り当てられる行列 C 全体は、 $\Re$ に準同型な環 $R_{\mathfrak{a}}$ をなす。 $R_{\mathfrak{a}}$ は剰余類環 $\Re/(0 : \mathfrak{a})$ と同型である。ここで $(0 : \mathfrak{a})$ は零イデアルの $\mathfrak{a}$ によるイデアル商を表す。実際、差 $\beta - \gamma$ には差 $B - C$ が対応し、積についても同様である。なぜなら

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB$$

²³ このような最小の拡大体 Q は、 $\Re$ の成分 $\Re_i = \Re e_i$ によって定められる Galois 体の合成体として特徴づけられる。すなわち、2b のように $P[x]/f_i(x)$ が成分 $\Re_i$ と同型となるよう $f_i(x)$ を選び、 $Q^{(i)}$ を、 $f_i(x)$ を一次因子へ分解するためにちょうど十分な、 $\overline{P}$ 中の Galois 拡大体とする。このとき Q はすべての $Q^{(i)}$ の合成体である。 $f_i(x)$ の一次因子への分解は、 $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ の階数一の体の直和としての表示に対応する。 $Q^{(i)}$ はこれが起こる最小の拡大体である。同型により同じことが $\Re_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ について、したがって $\Re[Q]$ について成り立つ。

²⁴ イデアル論, §3 を参照。 $\mathfrak{Z}$ の元はラテン文字で表す。

だからである。 $\mathfrak{J}$ の元 c には特に対角行列 cE が対応する。零行列が割り当てられるのは、 $\gamma\mathfrak{a}$ が零イデアルであるような γ だけであり、かつそれらすべてである。

同じイデアルの別の基底 $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ は、 $R_{\mathfrak{a}}$ と同型、実際には同値な行列環を生成する。

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

なぜなら、 $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$ なら、対応する行列 C' と C は $C' = P^{-1}CP$ を満たすからである。

2. イデアル類と表現類。 $\mathfrak{R}$ の二つのイデアル $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ は、 $\mathfrak{R}$ -加群として同型、すなわちその元が一对一に対応し、差および $\mathfrak{R}$ の同じ元による乗法が対応するなら、同じイデアル類に属する。1 のような行列表現から作られる二つの環 $R_{\mathfrak{a}}$ と $R_{\mathfrak{b}}$ は、同値、すなわちあるユニモジュラー行列 P が存在して

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

となるなら、同じ表現類に属する。

イデアル類と表現類は一对一に対応する。同じイデアルの異なる加群基底は同値な行列環を与え、同じイデアル類の異なるイデアルも同様に同値な行列環を与える。というのも、対応する基底元に任意の $\gamma \in \mathfrak{R}$ を掛けると、同じ線型係数が得られるからである。逆に、 $R_{\mathfrak{a}}$ と $R_{\mathfrak{b}}$ が同じ表現類に属するなら、変換行列は $\mathfrak{b}$ の基底を与え、その基底において $\mathfrak{a}$ の元 $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ には $\mathfrak{b}$ の元 $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ が対応する。行列環の等しさから $\gamma a \leftrightarrow \gamma b$ が得られる。単位イデアルの類を主類と呼ぶ。

3. 類に関する元のトレース。 C を、 $R_{\mathfrak{a}}$ において $\mathfrak{R}$ の元 γ に割り当てられる行列とする。 $R_{\mathfrak{a}}$ から同値な環へ移ることにより、 $|C|$ 、さらに一般には t を不定元とするときの $|tE - C|$ が表現類の不変量であることが分かる。したがってそれはイデアル類の不変量でもある。 $|tE - C|$ における $(-t^{s-1})$ の係数を、その類に関する γ のトレースと呼ぶ。

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

定数項 $\pm|C|$ を、その類に関する γ のノルムと呼ぶ。

固定した類について、トレース $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ は、 $\mathfrak{J}$ -加群として見た $\mathfrak{R}$ に準同型な $\mathfrak{J}$ -加群をなす。実際、1 で証明された環準同型により

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

$\mathfrak{R}$ が零因子をもたない環であるなら、元のトレースは類に依存せずに定義される。単にトレースと呼んでよい。ノルムについても同じである。なぜなら非零イデアルはすべて環の階数を持ち、イデアルの任意の基底は、商体の中では同時に単位イデアルの基底でもあるからである。

4. 類に関するイデアルの判別式。イデアルと類の不変量になるのは判別式そのものではなく、それから $\mathfrak{J}$ において導かれる主イデアルだけである。 $\omega_1, \dots, \omega_s$ と $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ を、 $\mathfrak{R}$ のイデアル $\mathfrak{t}$ の二つの線型独立な $\mathfrak{J}$ -加群基底とする。行列式

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

は、 $\mathfrak{J}$ の単元の平方だけを因子として違う。同じことは基底積の二つの行列式にも成り立つ。そして加群準同型性のため、積の間の線型関係と同じ線型関係がトレースの間にも成り立つので、同変変換の下で行列式は同じ二次因子を受ける。

任意の行列式 $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$ を、類 $(\mathfrak{a})$ に関する $\mathfrak{t}$ の判別式と呼ぶ。これは単元の平方まで決まる。それから $\mathfrak{J}$ において導かれる主イデアルを判別イデアルと呼ぶ。 $\mathfrak{R}$ が零因子をもたない環であるなら、イデアルの判別式は用いる類に依存しない。

§5. 類の直和

1. イデアル類または表現類の直和。イデアル $\mathfrak{a}$ が直和 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ であるなら、同型から、その類の任意のイデアルも直和 $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$ であることが従う。ここで $\bar{\mathfrak{b}}$ は $\mathfrak{b}$ と、 $\bar{\mathfrak{c}}$ は $\mathfrak{c}$ とそれぞれ同型であり、イデアルはいずれも $\mathfrak{R}$ -加群として考える。したがって、イデアル類の直和およびその成分類について語ることができる。

表現類の中の環 $R_{\mathfrak{a}}$ が、同時に $R_{\mathfrak{a}}$ のイデアルである部分環の直和であるなら、同型により、同じことは表現類の任意の環 $R_{\mathfrak{b}}$ についても成り立ち、成分は同値な環である。したがって、表現類の直和および成分類について語ることができる。イデアル類の直和は表現類の直和に対応し、この意味で類の直和という。²⁵

²⁵ 表現類のすべての直和がどの程度イデアル類の直和から作られるかという問題は、ここでは扱わない。

$\beta_1, \dots, \beta_m$ を $\mathfrak{b}$ の基底、 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ を $\mathfrak{c}$ の基底とする。和が直和であるため、 β たちと γ たちは合わせて $\mathfrak{a}$ の線型独立な基底をなす。 $R_{\mathfrak{a}}$ がこの基底から生成される行列環であるなら、 $\mathfrak{R}$ の任意の元 δ に割り当てられる $R_{\mathfrak{a}}$ の行列は

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}$$

の形をもつ。第一のブロックだけ、または第二のブロックだけを含む行列の系は、 $R_{\mathfrak{a}}$ のイデアル $R^{\mathfrak{b}}$ および $R^{\mathfrak{c}}$ をなし、その積は消え、 $R_{\mathfrak{a}} = R^{\mathfrak{b}} + R^{\mathfrak{c}}$ は直和である。 $D^{\mathfrak{b}}$ を $R^{\mathfrak{b}}$ の対応するブロック行列へ割り当てることにより、 $\mathfrak{b}$ から生成される環 $R_{\mathfrak{b}}$ との同型が得られ、 $\mathfrak{c}$ についても同様である。

2. 類の直和におけるトレースと判別式の挙動。 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ であり、ブロック行列を用いてトレース $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ を定めるなら、次が読み取れる。ある類に関して取った元のトレースは、成分類に関して取ったトレースの和である。さらに、積 $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ が消えることから次も読み取れる。 β が $\mathfrak{b}$ の元であるなら $S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$ であり、類 $(\mathfrak{a})$ に関する β のトレースは、類 $(\mathfrak{b})$ に関するそのトレースに等しい。

したがって、類 $(\mathfrak{a})$ に関して取った成分イデアル $\mathfrak{b}$ の判別イデアルは、成分類 $(\mathfrak{b})$ に関して取った $\mathfrak{b}$ の判別イデアルに等しい。最後に、 $(\mathfrak{a})$ に関して取った $\mathfrak{a}$ の判別イデアルは、成分類に関して取った成分の判別イデアルの積に等しい。実際、直和に適合した基底を用いると、判別行列はブロック対角となる。

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_j) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i \gamma_j) \end{vmatrix} = |S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_j)| |S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i \gamma_j)|.$$

3. 拡大環への移行。 $\mathfrak{x}$ を、 $\mathfrak{z}$ の零因子をもたない拡大環で、 $\mathfrak{R}$ と $\mathfrak{x}$ の交わりが $\mathfrak{z}$ であるものとし、 $\mathfrak{x}$ を添加して得られる拡大環 $\mathfrak{R}\mathfrak{x} = \mathfrak{R}[\mathfrak{x}]$ が同じ階数の環として定義されているとする。 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{t}$ を $\mathfrak{R}$ のイデアル、 $\bar{\mathfrak{a}}$ と $\bar{\mathfrak{t}}$ を $\mathfrak{R}\mathfrak{x}$ におけるそれらの拡大イデアルとすると、 $(\bar{\mathfrak{a}})$ に関して取った $\bar{\mathfrak{t}}$ の判別イデアルは、 $(\mathfrak{a})$ に関して取った $\mathfrak{t}$ の判別イデアルの、 $\mathfrak{x}$ における拡大イデアルでもある。なぜなら、 $\mathfrak{a}$ または $\mathfrak{t}$ の任意の基底は、 $\bar{\mathfrak{a}}$ または $\bar{\mathfrak{t}}$ の $\mathfrak{x}$ -加群基底でもあるからである。特に、主類に関する $\mathfrak{R}$ の判別イデアルは、主類に関する $\mathfrak{R}$ の判別イデアルの拡大イデアルである。

§6. 第一種完全可約性に対する判別式判定条件

以後、 $\mathfrak{R}$ は再び体 P の拡大環とし、 $\bar{P}$ は P の拡大体とする。判別式が消えないことが、第一種完全可約性の必要十分条件であることが分かる。§5, 3 により、 $\mathfrak{R}$ の判別イデアルは拡大環 $\mathfrak{R}\mathfrak{x} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ を用いて決定できる。また §5, 2 により、 $\mathfrak{R}\mathfrak{x}$ が加法的に構成される準素環に限って考えれば十分である。

1. 特殊な P -加群基底。 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{t}$ が $\mathfrak{R}$ のイデアルで、 $\mathfrak{a}$ が $\mathfrak{t}$ で割り切られるなら、 $\mathfrak{a}$ の任意の基底は、元を添加することにより、 $\mathfrak{t}$ の線型独立な加群基底へ拡張できる。 $\mathfrak{R}$ が準素環で、 $\mathfrak{p}$ が零イデアルに属する素イデアル、 ρ が指数、すなわち $\mathfrak{p}^{\rho} = (0)$ かつ $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$ であるなら、 $\mathfrak{R}$ の特殊な P -加群基底は、 $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ の基底を $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ の基底へ、一般には $\mathfrak{p}^i$ の基底を $\mathfrak{p}^{i-1}$ の基底へと順次拡張していくことで得られる。ただし $\mathfrak{R}$ は $\mathfrak{p}^0$ と数える。

このような基底を用いて次を示せる。 $\mathfrak{R}$ が準素であるなら、対応する素イデアル $\mathfrak{p}$ で割り切られるすべての元の、主類に関するトレースは消える。すなわち、

$$\eta_1, \dots, \eta_s$$

を、 $\mathfrak{p}$ の冪に従って並べられたそのような特殊基底とする。 $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ から、 π による乗法は各基底ブロックを $\mathfrak{p}$ の次の高い冪へ移す。したがって割り当てられる行列は対角上に零しかもたず、 π のトレースは消える。²⁶

2. 代数閉部分環 P をもつ準素環の判別イデアル。 $\mathfrak{R}$ の零イデアルが素イデアルで、 P が代数閉であるなら、 $\mathfrak{R}$ は階数一であり、したがって P と同一である (§3, 3)。単位元 e を加群基底として取れる。したがって

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

であり、判別イデアルは単位イデアルである。

代数閉部分環 P をもつ真の準素環の判別イデアルは零イデアルである。1 の特殊加群基底を用いるか、単に $\mathfrak{p}$ の任意の基底を $\mathfrak{R}$ の基底に拡張すると、第一基底元は単位元 e と取ることができ、 e^2 と異なるすべての基底積は $\mathfrak{p}$ で割り切られる。そのトレースは消える。したがって判別式は、 $S(e^2)$ 以外のすべての成分が消える、少なくとも二次の行列式として消える。

²⁶ そのような基底から得られる行列表現は、イデアル因子に対応するブロック三角形をもつ。完全可約性においては、既約成分は零イデアルと単位イデアル以外のイデアルをもたないので、このような非自明な表現はこれらの成分イデアルの表現類には現れない。

3. 定理。部分体 P 上有限階数の環 $\mathfrak{R}$ が第一種完全可約であることと、その判別イデアルが P における単位イデアルであることは同値である。言い換えれば、単元の平方まで決まる判別式が非零であることと同値である。

第一種完全可約性は、§3, 2 により、拡大環 $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ が完全可約である、すなわちその既約成分が $\overline{P}$ と同型な体であるという主張と同一である。§5, 3 により、 $\mathfrak{R}$ の判別イデアル、同時に $\overline{\mathfrak{R}}$ の判別イデアルは、零イデアルまたは単位イデアルのいずれかである。また §5, 2 により、 $\overline{\mathfrak{R}}$ の判別イデアルは、その成分に関して取った各成分の判別イデアルの積である。個々の判別イデアルは、2 で考えたものにおいて、それぞれ $\overline{P}$ と同型な体 $P_i = \overline{P}e_i$ を $\overline{P}$ 自身で置き換えることにより得られる。したがって、 $\overline{\mathfrak{R}}$ が完全可約なら、その判別イデアルは単位イデアルの積として単位イデアルである。一方、 $\overline{\mathfrak{R}}$ が完全可約でなければ、少なくとも一つの成分は判別イデアルが零イデアルに等しく、したがって $\overline{\mathfrak{R}}$ の判別イデアルは零である。これで定理が証明された。

4. 第一種完全可約性の場合に、共役元によってトレース、ノルム、判別式を表すこと。§3, 3 により、第一種完全可約性の場合に

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

を階数一の環の直和表示とし、 Q をそのような表示が可能となる最小の拡大体とする。このとき $\mathfrak{R}$ の n 個の成分は $K_i e_i$ で与えられ、各 K_i は Q の部分体であり、 $\mathfrak{R}$ は K_i へ準同型である。

$e_1, \dots, e_n$ を加群基底と取ると、任意の元

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

には、対角成分 $c_1, \dots, c_n$ をもつ対角行列が割り当てられる。したがって

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

である。ここで $S(\gamma)$ は主類に関するトレース、 $N(\gamma)$ はノルムである。 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ が、 $\mathfrak{R}$ の元から成る $\mathfrak{R}$ の加群基底であり、

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

であるなら、

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

すなわち、判別式は共役基底元の行列式の平方として表される。特に $\mathfrak{R}$ 自身が体、したがって部分体 P の第一種拡大体であるなら、 $\mathfrak{R}$ から K_i への準同型は同型となり、 K_i は Galois 拡大体 Q において P に関する共役体である。トレース、ノルム、判別式の表示は、このとき共役元によるよく知られた表示となる。 $\mathfrak{R}$ は K_i と同値な体として仮定されているだけであり、Galois 拡大体 Q の中にすでにある体として仮定されているわけではないことを、あらためて強調しておく。

§7. 代数的数体または関数体のオーダーに対する判別式定理

1. 考察する数体と関数体はすべて、整元という固定された概念を備えた次の体型に入る。 $\mathfrak{o}$ を、零因子をもたず単位をもつ主イデアル領域（有理整数の環、体を係数とする一変数多項式領域、または汎関数領域）とし、 Ω をその商体とする。 K を Ω の第一種有限拡大とし、 $\mathfrak{O}$ を $\mathfrak{o}$ 上整である K のすべての元の環とする。 $\mathfrak{o}$ を含む $\mathfrak{O}$ の任意の部分環をオーダーと呼び、 $\mathfrak{O}$ 自身を主オーダーと呼ぶ。

$\mathfrak{O}$ 内の任意の $\mathfrak{o}$ -加群、特にオーダーの任意のイデアルおよびオーダー自身は、 $\mathfrak{o}$ 上線型独立な加群基底をもつ。 K が Ω 上次数 n をもつなら、 $\mathfrak{o}$ 上階数 n のオーダーに考察を限れば十分である。したがって任意のオーダー $\mathfrak{T}$ は §4 および §5 の仮定を満たす環であり、しかも零因子をもたない環である。ゆえにオーダーの判別式 $D_{\mathfrak{T}}$ は、 $\mathfrak{o}$ の単元の平方を因子として掛ける違いを除いて一意に決まる。この判別式は、 Ω の単元を除いて、 Ω -加群として見た体 K の判別式とも一致し、したがって非零である。なぜなら K は第一種の拡大と仮定されたからである (§6, 3)。同時に、判別式は §6, 4 で与えられた共役基底元の行列式の平方による表示をもつ。

$\mathfrak{T}$ におけるイデアル論は次の定理によって与えられる。 $\mathfrak{T}$ において、任意の非零イデアルは、対応する素イデアルが単位イデアルと異なる真の約イデアルをもたないような、有限個の互いに素な準素イデアルの積として一意に表される。

2. オーダーから体上有限階数の環への移行。 p を $\mathfrak{o}$ の素元とする。すると $\mathfrak{o}$ において p から導かれる主イデアルは、零イデアルおよび単位イデアルと異なる素イデアル $\mathfrak{op}$ である。これに対応して、 $\mathfrak{T}$ において p から導かれる主イデアルを $\mathfrak{T}p$ と書く。剰余類環

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

は、体 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ と同型な部分体 P 上の階数 n の環となり、 $\mathfrak{T}$ は $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ へ準同型である。

$\mathfrak{R}$ が $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ と同型な部分体を含むことは、第二同型定理から従う。すなわち、部分環 $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ は $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ と同型である。 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ を $\mathfrak{T}$ の $\mathfrak{o}$ 上線型独立な加群基底とし、 (α_i) を $\mathfrak{T}p$ を法としてこれらの元が定める剰余類とする。 P 上での (α_i) の任意の線型従属は、合同

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p}$$

から生じるはずであり、したがって $y \in \mathfrak{T}$ を用いた関係 $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ から生じる。 y の基底 α_i による表示とその一意性から、すべての c_i は p で割り切られることが従う。したがって P の元 (c_i) は消える。よって (α_i) は $\mathfrak{R}$ の P 上の基底をなす。

準同型の下で、 $\mathfrak{T}$ の判別式 $D_{\mathfrak{T}}$ は $\mathfrak{R}$ の判別式へ移り、 $\mathfrak{T}p$ のイデアル分解は $\mathfrak{R}$ の零イデアルの分解へ移る。もし

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$$

が $\mathfrak{T}$ における $\mathfrak{T}p$ の表示であるなら、準同型の下でこれは $\mathfrak{R}$ において

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

となる。第一同型定理により、 $\mathfrak{R}/(q_i)$ は $\mathfrak{T}/q_i$ と同型である。したがって q_i と (q_i) は同時に真の準素イデアルまたは素イデアルであり、 (q_i) は準同型によって互いに素である。

3. 判別式定理。 $\mathfrak{o}$ の素元 p がオーダー $\mathfrak{T}$ の判別式 $D_{\mathfrak{T}}$ を割るのは、 $\mathfrak{T}$ における主イデアル $\mathfrak{T}p$ の互いに素な準素成分への分解の中に、少なくとも一つの真の準素成分または少なくとも一つの第二種の素イデアルが現れるとき、かつそのときに限る。

剰余体 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ が完全体であるなら、 $D_{\mathfrak{T}}$ を割る素元 p は、かつそのような p だけが、少なくとも一つの真の準素成分をもつ。 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ が完全で、 $\mathfrak{T}$ として主オーダー Ω を選ぶなら、 p が判別式を割ることと、 p が Ω の少なくともある素イデアルの平方で割り切られることは同値である。

実際、 $\mathfrak{T}$ における $\mathfrak{T}p$ のイデアル分解と $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ における零イデアルの分解との対応により、 $\mathfrak{T}p$ に真の準素成分または第二種の素イデアルが現れることは、 $\mathfrak{R}$ が第一種完全可約でないことを意味する。§6, 3 により、これは $\mathfrak{R}$ の判別式が消えることと同値であり、2 の準同型によれば、それはちょうど $D_{\mathfrak{T}}$ が p で割り切られることを意味する。²⁷

§8. 相対体のオーダーに対する判別式定理

主イデアル領域 $\mathfrak{o}$ の代わりに、すでに数体または関数体の主オーダー、より一般には乗法環、すなわち主オーダーのイデアル論が成り立つ環を出発環に取るなら、判別式 $D_{\mathfrak{T}}$ の代わりに、 $\mathfrak{o}$ に関する $\mathfrak{T}$ の判別イデアルが現れる。判別式定理は次の考察によって完全に移される。

1. $\mathfrak{o}$ を乗法環とする。すなわち、零因子をもたず単位をもつ環で、零イデアルおよび単位イデアルと異なる任意のイデアルが素イデアルの冪積として一意に表され、かつそれらの素イデアルが単位イデアルと異なる真の約イデアルをもたないような環である。 $\Omega, K, \Omega, \mathfrak{T}$ を §7, 1 と同じように定義する。このとき $\mathfrak{T}$ において、そこで述べたイデアル論が成り立つ。

特に、乗法環 $\mathfrak{o}$ が零イデアルおよび単位イデアルと異なる素イデアルを一つだけもつなら、 $\mathfrak{o}$ は主イデアル領域である。実際、この素イデアルのちょうど一乗で割り切られる主イデアルをもつ元 p を選べば、 p はその素イデアル自身を生成する。すると冪積表示から、他のすべてのイデアルもまた主イデアルであることが従う。

2. トレースと判別イデアル。 $\mathfrak{T}$ の任意の元 γ のトレースは、 K を Ω -加群と見たときの、 K における γ のトレースとして定義される。 K の Ω 上線型独立な n 個の元の任意の系を、トレースを作るための基底として用いることができる。 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ がそのような系であるなら、 K は第一種の拡大と仮定されているので、

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

は Ω の非零元であり、実際には共役基底元の行列式の平方である。 Ω における $\mathfrak{o}$ の整閉性から、すべての α_i が Ω に属するとき、この行列式は $\mathfrak{o}$ の元であることが従う。

$\tau_1, \dots, \tau_n$ に $\mathfrak{T}$ の n 個の元のすべての系を走らせ、それぞれについて行列式 $|S(\tau_i \tau_j)|$ を作る。これらの行列式全体から $\mathfrak{o}$ において導かれるイデアルを、 $\mathfrak{o}$ に関するオーダー $\mathfrak{T}$ の判別イデアルと呼ぶ。特にオー

²⁷第二種の素イデアルが現れる例。 $\mathfrak{o}$ を導かれた汎関数領域、 Ω をその商体とし、 K を $\sqrt{x}$ を添加して得られる拡大体とする。 $\mathfrak{o}$ 上の加群基底 $1, \sqrt{x}$ をもつオーダー $\mathfrak{T}$ を考える。その判別式は $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2$ である。主イデアル $\mathfrak{T}2$ は $\mathfrak{T}$ において素イデアルのままであるが、第二種のものである。なぜなら $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2$ は $P[t]/(t^2 - x)$ と同型であり、ここで P は対応する剰余体であるからである。これに対して $\mathfrak{T}\sqrt{x}$ は真の準素である。不定元を一つから二つに置き換えると、 P 上二つの元を添加して初めて生成される例が得られる。

ダーが線型独立な加群基底 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ をもつなら、行列式 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ を判別イデアルの基底として取ることができる。この定義は §7, 1 の定義と一致する。

3. 商環への移行。 $\mathfrak{a}$ を $\mathfrak{o}$ の任意のイデアルとすると、商環 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ は、 $\mathfrak{T}$ の商体の元のうち、その分母が $\mathfrak{a}$ と素な $\mathfrak{T}$ の元であるものの全体として定義される。零イデアルおよび単位イデアルを除けば、環 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ は $\mathfrak{a}$ に属する素イデアルの拡大イデアル以外の素イデアルをもたない。 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ の非自明なイデアルと、対応する素イデアルが $\mathfrak{a}$ に属するものの中にあるような $\mathfrak{T}$ のイデアルとの間には、剰余類環の同型を伴う一対一対応がある。さらに零イデアルと単位イデアルも一対一に対応する。

同じ考察は乗法環 $\mathfrak{o}$ にも適用される。特に $\mathfrak{p}$ が素イデアルであるなら、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ は零イデアルおよび単位イデアルと異なる素イデアルを一つだけもつ。剰余類環は同型なので、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ は $\mathfrak{o}$ とともに乗法環であり、 1 により主イデアル領域である。 $\mathfrak{p}$ から導かれる素イデアルの基底は、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ の素元 p となる。 $\mathfrak{o}$ の任意のイデアル $\mathfrak{c}$ の拡大イデアルは、 $\mathfrak{p}$ に属する $\mathfrak{c}$ の準素成分によって生成される。したがって、 $\mathfrak{p}$ が $\mathfrak{c}$ に α 乗で現れるか現れないかに応じて、 $(p)^\alpha$ または単位イデアルに等しい。二つのイデアルの拡大がすべての商環 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ で一致するなら、その二つのイデアルは同一である。

4. 商環への移行における判別イデアル。 $\mathfrak{p}$ を $\mathfrak{o}$ の素イデアルとし、 $\mathfrak{T}$ における拡大イデアルを $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ とおく。商環 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ は、主イデアル領域 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 上の線型独立な元から成る加群基底をもつ。同時に $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ は、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ の商体の拡大体 K における有限 $\mathfrak{p}$ -オーダーである。したがって $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ において、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ に関して、判別式定理 (§7, 3) が成り立つ。

判別式 $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ は、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ において取られた、 $\mathfrak{o}$ に関する $\mathfrak{T}$ の判別イデアルの拡大イデアルの基底である。実際、 $\mathfrak{T}$ の元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ を $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ の $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -加群基底として選ぶと、 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ は判別イデアルに属し、商環における任意の行列式 $|S(\tau_i \tau_j)|$ は $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ で割り切られる。

5. 一般判別式定理。乗法環 $\mathfrak{o}$ の素イデアル $\mathfrak{p}$ が、 $\mathfrak{o}$ に関するあるオーダーの判別イデアルに現れるのは、 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ の $\mathfrak{T}$ における互いに素な準素成分へのイデアル分解の中に、少なくとも一つの真の準素成分または少なくとも一つの第二種の素イデアルが現れるとき、かつそのときに限る。

3 と 4 から、 $\mathfrak{o}$ の素イデアル $\mathfrak{p}$ が $\mathfrak{T}$ の判別イデアルに現れることと、 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ の素元 p が判別式 $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ を割ることとは同値である。しかしこれは、剰余類環 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}\mathfrak{p}$ が第一種完全可約でないということと同一である。そしてこの剰余類環は $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ と同型であるから、一般判別式定理が証明された。²⁸

数体の相対判別式への特殊化として、次が得られる。数体の主オーダーの素イデアル $\mathfrak{p}$ が拡大体の相対判別式に現れるのは、 $\mathfrak{p}$ が拡大体の主オーダーにおいてある素イデアルの平方で割り切られるとき、かつそのときに限る。

Göttingen, 1926 年 3 月 30 日。

²⁸ $\mathfrak{o}$ が代数的数体の主オーダーである場合には、ここから Hilbert が定義した相対判別式との一致が得られ、それは Hecke の定義と一致する。